

05. INFLUENCIA DE LA NOTOCORDA

DURACIÓN : 03:50

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el papel esencial de la notocorda en el desarrollo embrionario, en particular su influencia en el tubo neural a través de los sistemas sonéticos S-hatch, elementos cruciales como el 40A y el 40T. Los estudiantes aprenderán cómo la notocorda emite señales electromagnéticas que actúan como un GPS para la formación de órganos, utilizando nutrientes como el betacaroteno y el ácido retinoico. A través de la observación de la dinámica celular y la lateralización, este video destaca la importancia de percibir la notocorda no solo como una estructura, sino como una función esencial para la organización embrionaria, desempeñando un papel clave en la formación del cerebro y los ojos.

INFLUENCIA DE LA NOTOCORDA EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

La **notocorda** desempeña un papel crucial en el desarrollo embrionario, influyendo notablemente en el **tubo neural**. Es esencial comprender que esta notocorda emite señales, denominadas **sistemas sonéticos S-hatch**, que incluyen elementos como la **40A** y la **40T**. Estos fenómenos de inducción son significativos, especialmente en lo que respecta al **beta-caroteno** y las **vitaminas A**, que se integran con la 40T y son vitales para el desarrollo del **ojo**. El **ácido retinoico** también es importante en esta etapa, implicando grandes genes.

Imagine un eje central alrededor del cual se desarrolla el tubo neural. Este eje notocordal proporciona información mediante un **campo electromagnético** de posición, actuando como un **GPS** para las células circundantes, lo que provoca la reacción de diversas **proteínas**. Por ejemplo, los ojos se desarrollarán en un lugar preciso, mientras que otras partes, como los pies, se formarán en otras ubicaciones. La información recibida en relación con la línea media varía según el espacio y el tiempo.

El campo eléctrico emitido por este eje notocordal se extiende entre la izquierda y la derecha, así como entre la parte anterior y la posterior. Al entrar en el **flujo nodal**, se observan células en movimiento, similares a la nieve que cae, con cilios girando alrededor del eje de la notocorda. Esta dinámica permite transmitir microinformación hacia la izquierda, contribuyendo a la **lateralización** del embrión.

Es importante señalar que no existe simetría, sino más bien una **armonía** en la estructuración de la información genética en relación con la notocorda. Si consideramos las células como **moléculas**, entonces se producirán y liberarán **proteínas**. Esta información proviene del **genoma**, que activa diversos genes según el espacio-tiempo, especialmente en el contexto de los **sonetic edges** y el **espacio-tiempo PAX**.

Es crucial comprender que la notocorda no es simplemente una estructura, sino una **función**. Esta distinción es fundamental: percibir la notocorda como una función permite aprehender sus fuerzas y sus respuestas, lo cual es esencial para la organización del **cerebro** y del **ojo**.